



Universidad Nacional Mayor
de San Marcos

INFORME EJECUTIVO

Sistema de Citas Médicas “Medicita”

Autores:

Angie Danna Jimenez Vera

Héctor Rodrigo Manuel Huaripata Huaccha

Docente:

Jorge Luis Chávez Soto

Curso:

Base de Datos II

**LIMA, PERÚ
2025**

Índice

1. Presentación corporativa.....	2
2. Objetivos corporativos del trabajo final.....	2
Objetivo General.....	2
Objetivos Específicos.....	2
3. Resumen ejecutivo.....	3
4. Costos y Beneficios.....	3
4.1. Supuestos generales.....	3
4.2. Análisis de Costos (Estimado del Proyecto).....	4
4.3. Beneficios Proyectados.....	4
5. Informe de logros.....	5
6. Recomendaciones y sustento de decisión.....	5
7. Actas de reuniones y participaciones de miembros del equipo.....	6
I. Acta de Reunión N° 1 - Definición y Diseño del Modelo.....	6
II. Acta de Reunión N° 2 - Implementación de Base de Datos.....	7
III. Acta de Reunión N° 3 - Pruebas Funcionales y Documentación.....	7

1. Presentación corporativa

El **Seguro Integral de Salud (SIS)** es la principal institución administradora de fondos de aseguramiento en salud del Perú, con la misión de proteger la salud de los peruanos que no cuentan con otro seguro, priorizando a las poblaciones vulnerables y en situación de pobreza.

A pesar de su cobertura masiva, la operativa actual enfrenta desafíos críticos en la gestión de la demanda ambulatoria. La dependencia de canales presenciales genera saturación en los centros de salud, tiempos de espera excesivos y una alta tasa de inasistencia (No-Show) debido a la falta de mecanismos efectivos de comunicación y recordatorios.

Para modernizar esta infraestructura, el SIS encargó a **Data Services S.A.C.** el desarrollo de **MediCita / Salud Conecta**, una plataforma digital integral orientada a la autogestión de citas médicas, alineada con la transformación digital del Estado y enfocada en la experiencia del usuario asegurado.

2. Objetivos corporativos del trabajo final

Objetivo General

Entregar la plataforma **SIGAVC (MediCita)** completamente funcional y operativa, garantizando la trazabilidad, eficiencia y accesibilidad en la gestión de citas médicas antes del 02 de diciembre de 2025, dentro del presupuesto asignado.

Objetivos Específicos

- A. Reducción de Tiempos:** Disminuir el tiempo promedio de reserva de citas migrando la interacción de ventanillas físicas a canales digitales (Web/App).
- B. Optimización de Recursos:** Reducir la tasa de inasistencia (No-Show) mediante la implementación de un sistema de notificaciones automatizadas (SMS/Email) y reglas de negocio en base de datos.
- C. Integridad de Datos:** Asegurar la consistencia de la información médica y demográfica mediante validaciones a nivel de base de datos (restricciones de unicidad y formato) para evitar duplicidad de pacientes y citas.
- D. Eficiencia Administrativa:** Descongestionar la carga operativa del personal de admisión al automatizar la validación de disponibilidad de médicos y horarios.

3. Resumen ejecutivo

Actualmente, la gestión de citas del SIS adolece de procesos manuales que resultan en largas colas y pérdida de horas-médico por inasistencias no gestionadas. Esta situación impacta negativamente en la percepción del servicio y en la eficiencia del gasto público.

El equipo de **Data Services S.A.C.** ha diseñado e implementado una solución robusta basada en una arquitectura de base de datos relacional (Oracle Database) que soporta el núcleo del sistema **MediCita**. La solución incluye:

- **Modelo de Datos Normalizado:** Capaz de gestionar la estructura geográfica nacional (25 departamentos, provincias y distritos) para la correcta asignación de sedes y pacientes.
- **Lógica de Negocio Centralizada:** Implementación de Triggers y Procedimientos Almacenados que impiden cruces de horarios y aseguran la integridad de las transacciones sin depender exclusivamente de la aplicación web.
- **Seguridad y Calidad:** Validaciones de formato (correos, documentos) integradas en el diseño de tablas para garantizar data limpia para futura analítica.

Con la puesta en producción de este sistema, se proyecta una mejora sustancial en la tasa de adopción digital y una optimización en la asignación de recursos médicos, alineándose con los objetivos estratégicos de modernización del Estado.

4. Costos y Beneficios

4.1. Supuestos generales

- **Presupuesto Asignado:** S/. 30,000.00 (Treinta Mil y 00/100 Soles).
- **Plazo de Ejecución:** 12 semanas (Septiembre - Diciembre 2025).
- **Alcance:** Desarrollo de Software y Base de Datos (Infraestructura de hardware fuera del alcance directo del presupuesto de desarrollo).

4.2. Análisis de Costos (Estimado del Proyecto)

El presupuesto se distribuyó en las fases de análisis, diseño de base de datos y desarrollo de la aplicación:

Componente	Descripción	Inversión Estimada (S/)
Gestión y Análisis	Definición de requisitos y modelado de procesos	S/. 5,000.00
Ingeniería de Datos	Diseño, implementación SQL, Triggers y Carga de Datos	S/. 12,000.00
Desarrollo de Software	Backend (API), Frontend y Pruebas QA	S/. 10,000.00
Despliegue y Cierre	Documentación y puesta en producción	S/. 3,000.00
TOTAL	Presupuesto Total Ejecutado	S/. 30,000.00

4.3. Beneficios Proyectados

La implementación de **MediCita** genera beneficios cuantificables y cualitativos para el SIS:

- **Beneficio Económico (Ahorro Operativo):** Al reducir el tiempo de ventanilla y las horas-médico perdidas por inasistencias, se estima una recuperación de la inversión inicial en el primer año de operación, dado el alto volumen de atenciones del SIS.
- **Beneficio Social:** Acceso equitativo y remoto a citas para poblaciones vulnerables, eliminando costos de traslado solo para "sacar cita".
- **Beneficio Técnico:** Base de datos escalable que soporta el crecimiento de asegurados y sedes sin requerir refactorización inmediata gracias al uso de *Identity Columns* y *Tablespaces* gestionados.

5. Informe de logros

Durante el ciclo de vida del proyecto, el equipo Grupo 10 alcanzó los siguientes hitos técnicos y de gestión:

- A. Arquitectura de Datos Nacional:** Se implementó exitosamente un esquema de base de datos (**MEDICITA_DB_USR**) que cubre la totalidad de la división política del Perú (Departamentos, Provincias, Distritos), permitiendo una escalabilidad real a nivel nacional.
- B. Automatización de Reglas de Negocio:**
 - Desarrollo del Trigger **MEDICONODISPONIBLE**: Impide agendar citas si el médico no tiene turno o cupo, eliminando el error humano.
 - Desarrollo del Trigger **PACIENTECITADUPLICADA**: Bloquea la duplicidad de citas para un mismo paciente en el mismo horario.
- C. Estandarización de Procesos:** Creación de paquetes de **Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)** para todas las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de las entidades principales (**PACIENTE, CITA, MEDICO**), asegurando una capa de seguridad y abstracción para el desarrollo del Backend.
- D. Calidad de Datos:** Implementación de restricciones **CHECK** con expresiones regulares (**REGEXP_LIKE**) para asegurar la validez de correos electrónicos y documentos de identidad desde la fuente.
- E. Carga de Datos Masiva:** Ejecución exitosa de scripts de población de datos (**DataMaker**) para pruebas de estrés y validación de flujos.

6. Recomendaciones y sustento de decisión

Tras evaluar la arquitectura de datos implementada y verificar el cumplimiento de las reglas de negocio críticas, se recomienda **validar el modelo de base de datos entregado como la estructura definitiva del sistema y autorizar el inicio de la Fase de Desarrollo de Software (Construcción de la Aplicación)**. Esta decisión se sustenta fundamentalmente en la solidez demostrada por el esquema relacional para garantizar la integridad de la información médica y en la eficacia de los controles automatizados (*triggers* y procedimientos) para mitigar errores operativos sin depender de la interfaz de usuario. Al contar con un núcleo de datos normalizado y probado, el proyecto mitiga riesgos técnicos significativos, asegurando una base estable y escalable para la futura integración de los módulos Web y Móvil.

Adicionalmente, se sugieren las siguientes acciones para la continuidad del proyecto:

- **Iniciar pruebas de carga:** Ejecutar simulaciones de concurrencia sobre los procedimientos almacenados antes de conectar el *Backend*.
- **Capacitación técnica:** Transferir el conocimiento sobre la gestión del esquema y los *scripts* de mantenimiento al equipo de desarrollo entrante.
- **Plan de respaldo:** Establecer políticas de *backup* preventivas sobre el *tablespace* principal antes de la ingesta de datos masivos reales..

7. Actas de reuniones y participaciones de miembros del equipo

I. Acta de Reunión N° 1 - Definición y Diseño del Modelo

- **Fecha:** 25 de septiembre de 2025
- **Modalidad:** Virtual (Google Meet)
- **Participantes:** Huaripata Huaccha Héctor, Jimenez Vera Angie.
- **Temas tratados:**
 - Definición del alcance del proyecto "MediCita" y las reglas de negocio principales.
 - Elaboración y validación del **Modelo Conceptual** (Entidades y Relaciones).
 - Diseño del **Modelo Lógico** de la base de datos, definiendo atributos y normalización.
 - Estructuración del **Modelo de Flujos (BPMN)** para los procesos de reserva y atención médica.
- **Acuerdos:**
 - Aprobar la estructura de tablas maestras (Paciente, Médico, Sede).
 - Proceder a la transformación del modelo lógico al modelo físico en Oracle Data Modeler.

II. Acta de Reunión N° 2 - Implementación de Base de Datos

- **Fecha:** 02 de noviembre de 2025
- **Modalidad:** Virtual (Google Meet)
- **Participantes:** Huaripata Huaccha Héctor, Jimenez Vera Angie.
- **Temas tratados:**
 - Creación del esquema de base de datos (**MEDICITA_DB_USR**) y *Tablespaces*.
 - Desarrollo de scripts DDL para la creación de tablas.
 - Implementación de **Restricciones de Integridad** y claves foráneas.
 - Definición y creación de **Índices** (Unique Index) para optimizar búsquedas por DNI y Colegiatura.
- **Acuerdos:**
 - Finalizar la codificación de los *Triggers* de control de duplicidad y disponibilidad.
 - Generar el script unificado de creación (**DataMaker**).

III. Acta de Reunión N° 3 - Pruebas Funcionales y Documentación

- **Fecha:** 20 de noviembre de 2025
- **Modalidad:** Virtual (Microsoft Teams / Zoom)
- **Participantes:** Huaripata Huaccha Héctor, Jimenez Vera Angie.
- **Temas tratados:**
 - Ejecución de scripts de carga de datos y validación de inserciones masivas.
 - Comprobación del funcionamiento de los *Triggers* ante casos de error (citas duplicadas).
 - Validación de la persistencia de datos y relaciones entre entidades.
 - Redacción y revisión del Informe Técnico y Ejecutivo final.

- **Acuerdos:**

- Validar la base de datos como "Lista para Desarrollo de Aplicación".
- Cierre de la fase de diseño de base de datos y entrega del proyecto final.